令和 8 年度　特別研究論文

題目　　空間熱干渉を考慮した状態推定と
動的熱マージンに基づくファン制御 (仮題)

提出者　7303　鈴木　黎映

主査　知念　賢一

東京都立産業技術高等専門学校 専攻科

創造工学専攻　情報工学コース

概要

（執筆中）

目次

概要 i

第 1 章 はじめに 1
- 1.1 研究背景 . . . 1
- 1.2 エッジ環境における熱の問題 . . . 1
- 1.3 空間熱干渉 . . . 1
- 1.4 研究目的 . . . 1
- 1.5 本論文の構成 . . . 1

第 2 章 関連技術 2
- 2.1 シングルボードコンピュータとマイクロクラスタ . . . 2
- 2.2 Raspberry Pi の熱特性 . . . 2
- 2.3 冷却とファン . . . 2
- 2.4 熱 RC モデル . . . 2
- 2.5 状態空間モデルとカルマンフィルタ . . . 2
- 2.6 計測・負荷生成の技術 . . . 2

第 3 章 関連研究 3
- 3.1 データセンタの熱再循環と熱を考慮した配置 . . . 3
- 3.2 予測に基づく熱管理 . . . 3
- 3.3 不確かさを考慮したマージン設計 . . . 3
- 3.4 エッジ・SBC 環境の熱管理 . . . 3
- 3.5 本研究の位置づけ . . . 3

第 4 章 予備調査 4
- 4.1 先行発表 (IPSJ) の実験と結果 . . . 4
- 4.2 先行発表の課題 . . . 4
- 4.3 囲いなし・ラックでの熱干渉 . . . 4
- 4.4 本研究の方針 . . . 4

第 5 章　提案手法 5
5.1　全体の流れ 5
5.2　自ノードの熱モデルの導出 5
5.3　空間熱干渉のモデル化 5
5.4　ファンの効果のモデル化 5
5.5　パラメータの同定 5
5.6　カルマンフィルタによる推定 5
5.7　Δ秒先の予測と不確かさ 5
5.8　動的マージン 5
5.9　ファン制御則 5

第 6 章　実装 6
6.1　システム構成 6
6.2　データ収集 6
6.3　推定・制御プログラム 6
6.4　ファンの駆動 6
6.5　負荷生成と実験の自動化 6

第 7 章　評価実験 7
7.1　実験条件 7
7.2　熱干渉の特性 7
7.3　予測精度 7
7.4　予測ホライズンの感度分析 7
7.5　ファン制御 7

第 8 章　考察 8
8.1　熱干渉が効く条件 8
8.2　外部熱影響の推定の効果 8
8.3　動的マージンとファン稼働の関係 8
8.4　パラメータの物理的な妥当性 8
8.5　本研究の限界 8

第 9 章　おわりに 9
9.1　まとめ 9
9.2　今後の課題 9

謝辞 10

参考文献 11

図目次

表目次

第 1 章

はじめに

1.1　研究背景

1.2　エッジ環境における熱の問題

1.3　空間熱干渉

1.4　研究目的

1.5　本論文の構成

第 2 章

関連技術

2.1 シングルボードコンピュータとマイクロクラスタ

2.2 Raspberry Pi の熱特性

2.3 冷却とファン

2.4 熱 RC モデル

2.5 状態空間モデルとカルマンフィルタ

2.6 計測・負荷生成の技術

第 3 章

関連研究

3.1　データセンタの熱再循環と熱を考慮した配置

3.2　予測に基づく熱管理

3.3　不確かさを考慮したマージン設計

3.4　エッジ・SBC 環境の熱管理

3.5　本研究の位置づけ

第 4 章

予備調査

4.1　先行発表 (IPSJ) の実験と結果

4.2　先行発表の課題

4.3　囲いなし・ラックでの熱干渉

4.4　本研究の方針

第 5 章

提案手法

5.1　全体の流れ

5.2　自ノードの熱モデルの導出

5.3　空間熱干渉のモデル化

5.4　ファンの効果のモデル化

5.5　パラメータの同定

5.6　カルマンフィルタによる推定

5.7　Δ秒先の予測と不確かさ

5.8　動的マージン

5.9　ファン制御則

第 6 章

実装

6.1　システム構成

6.2　データ収集

6.3　推定・制御プログラム

6.4　ファンの駆動

6.5　負荷生成と実験の自動化

第 7 章

評価実験

7.1　実験条件

7.2　熱干渉の特性

7.3　予測精度

7.4　予測ホライズンの感度分析

7.5　ファン制御

第 8 章

考察

8.1　熱干渉が効く条件

8.2　外部熱影響の推定の効果

8.3　動的マージンとファン稼働の関係

8.4　パラメータの物理的な妥当性

8.5　本研究の限界

第 9 章

おわりに

9.1　まとめ

9.2　今後の課題

謝辞

参考文献

[1] Qinghui Tang, Sandeep Kumar S. Gupta, and Georgios Varsamopoulos. Energy-efficient thermal-aware task scheduling for homogeneous high-performance computing data centers: A cyber-physical approach. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, Vol. 19, No. 11, pp. 1458–1472, 2008.

[2] Justin Moore, Jeffrey Chase, Parthasarathy Ranganathan, and Ratnesh Sharma. Making scheduling "cool": temperature-aware workload placement in data centers. In *Proceedings of the 2005 USENIX Annual Technical Conference*, pp. 61–74, 2005.

[3] Francesco Zanini, David Atienza, Luca Benini, and Giovanni De Micheli. Multicore thermal management with model predictive control. In *2009 European Conference on Circuit Theory and Design*, pp. 711–714, 2009.

[4] 坂本竜, 高橋竜一, 深澤良彰. 仮想マシンの cpu 使用率の負荷予測に対する安定度を用いた動的マージン設定手法. 信学技報 (Technical Committee on Knowledge-Based Software Engineering), Vol. 117, No. 465, pp. 49–54, 2 2018.

[5] Daniel Gmach, Jerry Rolia, Ludmila Cherkasova, and Guillaume Belknap. Capacity management and forecasting for digital enterprises. In *Proceedings of the 2007 IEEE International Conference on Web Services*, pp. 197–204, 2007.

[6] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, and Lanyu Xu. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, Vol. 3, No. 5, pp. 637–646, 2016.

[7] K. Skadron, M.R. Stan, W. Huang, Sivakumar Velusamy, Karthik Sankaranarayanan, and D. Tarjan. Temperature-aware microarchitecture. In *30th Annual International Symposium on Computer Architecture, 2003. Proceedings.*, pp. 2–13, 2003.

[8] R. E. Kalman. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, Vol. 82, No. 1, pp. 35–45, 1960.

[9] Ali Mesbah. Stochastic model predictive control: An overview and perspectives for future research. *IEEE Control Systems Magazine*, Vol. 36, No. 6, pp. 30–44, 2016.

[10] Amirhossein Ahmadi, Hazem A. Abdelhafez, Karthik Pattabiraman, and Matei Ripeanu. Edgeengine: A thermal-aware optimization framework for edge inference. In *Proceedings of the ACM/IEEE Symposium on Edge Computing (SEC)*, 2023.

[11] Simon J. Cox, James T. Cox, Richard P. Boardman, Steven J. Johnston, and Mark Scott. Iridis-pi: a low-cost, compact demonstration cluster. In *Cluster Computing*, pp. 349–358, 2014.